OBSCURA

# 暗匣

面向自主代理的密封投标代币发行平台

Sealed-Bid Token Launches for Autonomous Agents

---

在密封投标、统一清算价的批量拍卖中，分配由真实估值决定，而非由交易排序能力决定。投标只能从用户自己的 AI 代理发起，私钥全程不离开用户设备。

技术与商业简介 · v0.1 · 2026 年 8 月

本文件含机密信息，仅供接收方评估之用。

# 01 执行摘要

| 100% | 1 |
| --- | --- |
| 分配与交易时序无关 | 统一清算价 |
| **0** | **O(n)** |
| 私钥离开用户设备 | 链上清算价验证复杂度 |

代币公开发行的本质是稀缺供应的分配问题。当前主流的**先到先得铸造**模式，其分配结果由交易被打包的优先级决定，也就是由竞价能力与基础设施决定，而非由参与者对项目的真实估值决定。

后果是结构性的：专业搜索者与机器人系统性地占据主要份额；普通参与者以失败交易的形式承担成本；而这部分超额支付并未流向项目方，而是流向区块生产者。项目方付出了稀缺性，却没有获得对应的定价收益。

> **Obscura 的核心主张**
>
> 把发行从「谁的机器人更快」改为「谁的估值更高」。密封投标消除抢跑，统一清算价让所有中标者支付同一价格，批量结算使分配结果与交易时序完全无关。

在此基础上，我们把唯一的投标入口实现为运行在用户本地的 MCP 服务，使其可被主流 AI 代理宿主一

键安装，从而占据一个当前市场尚未被填补的分发位置——**代理原生的一级市场入口。**

## 02 市场问题

先到先得的固定价格发行，其分配结果正比于交易优先级。这带来三个各方都不满意的结果：

- **参与者**：胜负取决于基础设施而非判断力，失败交易的成本由散户承担。
- **项目方**：定价权旁落。供不应求时的溢价被区块生产者与抢跑者截获，而非计入募资。
- **代币本身**：初始持有者集中于短线套利方，二级市场开盘即面临抛压。

当发行入口从人类界面转向 AI 代理时，这一缺陷被进一步放大。代理的端到端延迟由模型推理与工具调用往返构成，天然处于秒级至数十秒级，在竞速中必然落后于专用脚本。**沿用先到先得，等于把代理用户排除在外。**

## 03 发行机制

一场发行分为五个阶段，全部由合约执行，无人工干预。

**① 准入**

**参与者动作** 质押保证金，取得参与资格

**机制作用** 配额按**人**绑定，抑制账户批量放大份额

**② 密封投标**

**参与者动作** 提交出价与数量，托管抵押金

**机制作用** 链上仅存哈希，**揭示前无人能看到任何出价**

**③ 揭示**

**参与者动作** 公开出价，合约校验哈希

**机制作用** 未揭示者抵押金没收，杜绝「免费期权」

**④ 清算**

**参与者动作** 无需参与，由 keeper 执行

**机制作用** 按统一清算价分批结算，成本与投标数解耦

**⑤ 领取**

**参与者动作** 领取代币与退款

**机制作用** 多付的抵押金原路退回

## 清算价如何决定

清算价是使**累积需求恰好覆盖供应量的最高价格。**所有中标者按这一个价格成交，而不是按各自的出价。

**高于清算价**

**成交结果** 全额成交

**支付价格** 按清算价

**等于清算价**

**成交结果** 按比例削减

**支付价格** 按清算价

**低于清算价**

**成交结果** 不成交

**支付价格** 抵押金全额退回

**为什么这对项目方更有利**

统一清算价把「抢跑溢价」转化为「估值溢价」。先到先得模式下，超额需求表现为竞价成本，收益归区块生产者；批量拍卖中，超额需求直接抬高清算价，收益计入募资。同时，中标者由出价最高者构成，初始持有人结构更贴近真实看多方。

## 可验证的链上清算

链上排序的复杂度是平方级，投标规模一大就无法结算。我们采用链下计算、链上验证：任何人提交候选清算价，合约以**一次线性扫描**验证其正确性，提交错误值只会导致该笔交易回滚。结算进一步拆分为分批状态机，使单笔交易成本有界，投标总数不受区块上限约束。

# 04 差异化：代理原生的发行入口

投标只能通过用户自己的 AI 代理完成。交易在用户设备上构造与签名，平台全程不接触私钥，也不托管任何资产。

**分配依据**
**传统发行平台** 交易打包优先级
**Obscura** 投标估值

**抢跑**
**传统发行平台** 结构性存在
**Obscura** 投标密封，无可抢跑对象

**超额需求收益**
**传统发行平台** 流向区块生产者
**Obscura** 计入项目方募资

**资产托管**
**传统发行平台** 平台或合约托管账户
**Obscura** 用户自持，平台不接触私钥

**接入形态**
**传统发行平台** 网页加钱包插件
**Obscura** AI 代理一键安装

分发形态本身构成壁垒。用户在代理宿主中安装一个扩展即可参与发行，无需访问网站、无需连接钱包插件、无需理解拍卖细节——他只需用自然语言表达意图，其余由代理完成。随着代理成为主流交互入口，**一级市场的代理原生接入是一个尚未被占据的位置。**

## 05 安全架构

让 AI 代理代表用户签署交易，其风险必须被结构性地限制，而不是依赖模型的自觉。我们在代码层强制三重边界，全部在签名产生之前生效：

**目标地址**

**内容** 由启动时冻结的配置解析。工具参数中**不存在地址字段**，运行时读取的任何数据都无法改变交易去向

**函数白名单**

**内容** 仅允许投标、揭示、领取、注册。新增合约方法在显式修改白名单前不可达

**单笔硬上限**

**内容** 由用户设定，签名前强制校验，**对话内的任何内容都无法抬高**

**系统中不存在通用转账工具**

由此可得一个可精确陈述的安全上界：即使代理被恶意文案诱导，它所能造成的最坏后果是**一次劣质出价**，损失以用户预设的单笔上限为界，而非任意资产转移。项目方撰写的文案在进入代理上下文前会被显式标注为不可信内容。

## 06 技术就绪度

系统已在以太坊测试网完成部署，并跑通完整生命周期：投标、揭示、清算、代币到账。

**智能合约**

**状态** 已部署测试网，19 项单元与随机化测试通过

**合约测试覆盖率**

**状态** 行覆盖 90.24%，语句覆盖 91.84%

**代理接入层**

**状态** 已完成，支持一键安装扩展包

**多链支持**

**状态** 以太坊与 Base，配置化切换

**安全审计**

**状态** **尚未进行**，主网上线前完成第三方审计

**释放机制**

**状态** **尚未实现**，详见路线图

**身份层**

**状态** 接口已预留，待接入身份验证方

当前处于测试网阶段。上表后三项是主网上线的前置条件，已列入路线图并作为里程碑管理。

# 07 路线图

**M1 机制与合约**

**内容** 拍卖合约、分批结算、测试覆盖

**状态** 已完成

**M2 代理接入**

**内容** MCP 服务、扩展包分发、安全边界

**状态** 已完成

**M3 代币释放**

**内容** 独立 vesting 合约，悬崖期加线性释放

**状态** 进行中

**M4 身份层**

**内容** 接入身份验证，强化女巫抵抗

**状态** 计划中

**M5 安全审计**
**内容** 第三方审计与静态分析
**状态** 计划中

**M6 主网发行**
**内容** 首批合作项目方发行
**状态** 计划中

释放机制采用**独立合约**而非并入拍卖合约：拍卖逻辑的审计面已因分批结算显著扩大，职责分离可使两者独立审计与复用，降低关键路径风险。

## 08 重要提示

- 本系统**尚未经过外部安全审计**，当前仅部署于测试网络。
- 代币释放机制尚未实现，为主网上线前的必要工作。
- 「通过自有代理参与」是产品与分发设计，其安全性由链上规则保障。
- 本文件不构成要约、投资建议或任何形式的收益承诺。

Obscura 暗匣 · 机密文件 · 仅供接收方评估之用 · 2026 年 8 月